

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Stiftung Warentest (9 P)

Stiftung Warentest testet Kletterseile eines bekannten Herstellers und prüft dessen Versprechen aus der Werbung. Dort wird behauptet, die Kletterseile vertragen im Schnitt 11 Stürze eines 100kg Gewichts aus 5m Höhe, bevor sie sichtbare Mängel aufweisen. Weiter behauptet der Hersteller, dass nur ca 5% der Kletterseile schon nach weniger als 9 Stürzen nicht mehr sicher sind und ersetzt werden müssen.

In einem Testlabor werden $n = 50$ Kletterseile wiederholten Sturzversuchen (100kg aus 5m Höhe) unterzogen und beobachtet, wie viele Stürze sie vertragen, bevor Mängel sichtbar werden (Merkmal X). Die zugehörige empirische Verteilungsfunktion ist in folgender Tabelle zu sehen:

x	7	8	9	10	11	12	13
$F_n(x)$	0,04	0,1	0,26	0,44	0,7	0,88	1

1. [3 P] Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion für $x \in [4, 15]$. Achten Sie auf eine klare Achsenbeschriftung.
2. [1 P] Wie hoch ist der Anteil an Kletterseilen, die 9 Stürze oder weniger ohne sichtbare Mängel überstehen?
3. [1.5 P] Wie hoch ist der Anteil an Kletterseilen, die mehr als die vom Hersteller angegebenen 11 Stürze unbeschadet überstanden haben?
4. [2 P] Wie viele Kletterseile haben tatsächlich genau 11 Stürze überstanden?
5. [1.5 P] Entspricht das Werbeversprechen des Herstellers, dass “nur ca 5% der Kletterseile schon nach weniger als 9 Stürzen nicht mehr sicher sind” der Wahrheit? Entscheiden Sie auf Basis der gegebenen Stichprobe und begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2 Stetige Zufallsvariable: Parametrische Verteilungsfunktionen

Im Folgenden geht es darum, ob die Funktion F eine Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable ist und wenn ja, unter welchen Umständen. Prüfen Sie dazu stets die Grenzwerte gegen ∞ und $-\infty$ sowie, ob es sich um eine monoton steigende und stetige Funktion handelt (siehe Eigenschaften der Verteilungsfunktion im Skript). Bestimmen Sie anschließend zu allen gültigen Verteilungsfunktionen jeweils die zugehörige Dichtefunktion.

1. Betrachten Sie die Funktion

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda \cdot x) & x \geq 0. \end{cases}$$

Kann es sich hierbei um eine Verteilungsfunktion handeln?

- Falls nein: warum nicht?
- Falls ja: für welche Werte von λ ? Zeigen Sie außerdem, dass es sich um eine Verteilungsfunktion handelt.

2. Betrachten Sie für $b > a$ und für eine Konstante c , mit $a, b, c \in \mathbb{R}$, die Funktion

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{c} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b. \end{cases}$$

Kann es sich hierbei um eine Verteilungsfunktion handeln?

- Falls nein: warum nicht?
- Falls ja: bestimmen Sie c . Zeigen Sie außerdem, dass es sich um eine Verteilungsfunktion handelt.

3. Überlegen Sie sich für die o.g. Eigenschaften jeweils ein Beispiel für eine Funktion F , die diese Eigenschaft nicht erfüllt und darum keine Verteilungsfunktion ist.

Aufgabe 3 Stetige Zufallsvariable: Dichte mit Polynomdivision

Eine stetige Zufallsvariable X besitze die Dichte

$$f(x) = a \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} I_{[2,5]}(x) \quad .$$

1. Bestimmen Sie a so, dass $f(x)$ eine gültige Dichtefunktion ist.
2. Geben Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ von X an.
3. Berechnen Sie $P(3 < X < 4)$.

Hinweis 1: Vereinfachen Sie zunächst den Ausdruck für die Dichte so weit wie möglich.

Hinweis 2: Bei $I_A(x)$ handelt es sich um die sog. Indikatorfunktion oder charakteristische Funktion einer Menge A . Sie zeigt an, ob x in A enthalten ist oder nicht, und ist damit auch eine sehr prägnante Art, eine Fallunterscheidung oder abschnittsweise Unterscheidung zu kommunizieren:

$$I_A(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in A \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Andere in unserem Fach übliche Schreibweisen sind z.B. $\mathbb{1}_A(x)$ und $\mathbf{1}_A(x)$, seltener so etwas wie $I(x \in A)$ oder $I\{x \in A\}$.

Aufgabe 4 Häufigkeiten: Kundenanzahl eines Physiotherapeuten

Ein selbständiger Physiotherapeut macht sich Gedanken über die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes. An 50 Tagen zählt er daher die Anzahl der Kunden. Die folgende Häufigkeitstabelle spiegelt seine Aufzeichnungen wider.

Anzahl der Kunden (a_j)	2	3	4	5	6
Anzahl der Tage (h_j)	10	12	13	10	5

1. Wie heißt das untersuchte Merkmal und wie ist es skaliert?
2. Berechnen Sie die relativen und kumulierten relativen Häufigkeiten.
3. Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion.
4. Es wird ein Einheitspreis von 50 Euro erhoben. Wie groß ist der Anteil der Tage, an denen der Physiotherapeut höchstens 200 Euro einnimmt? Wie groß ist der Anteil der Tage, an denen der Physiotherapeut mehr als 150 Euro einnimmt?
5. Wie groß ist der Anteil der Tage, an denen mindestens 3, aber maximal 5 Besucher kommen? Wie groß ist der Anteil der Tage, an denen mehr als 3, aber maximal 5 Besucher kommen?